

# 17. ORGANISATION DES CHAMPS MÉTABOLIQUES

DURÉE : 08:21

FICHE PÉDAGOGIQUE

## RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons l'organisation des champs métaboliques durant le développement embryonnaire, en partant du bouton embryonnaire et de la formation du blastocèle. Les concepts clés incluent l'introduction des champs de perméation, de perméation et d'infusion, qui déterminent la manière dont l'information trophique se distribue et influence la transformation des tissus. La vidéo détaille également le rôle du pédicule embryonnaire, qui guide l'apport trophique de manière polarisée, ainsi que la dynamique qui mène à la formation de la forme en 'S' du tissu embryonnaire. Cet enseignement est essentiel pour comprendre les fondements de l'embryologie biodynamique et son application en ostéopathie.

## ORGANISATION DES CHAMPS MÉTABOLIQUES

Lors du **développement embryonnaire**, nous partons d'un bouton embryonnaire et d'une cavité, le **blastocèle**.

Au moment de l'**implantation** dans la muqueuse utérine, une deuxième cavité apparaît. À ce stade, deux types de cellules s'échangent : l'une regarde la cavité ancienne, et c'est à ce moment-là que Blech-Schmidt introduit les concepts d'**endocyste**, d'**épiblaste** et d'**hypoblaste**.

Lorsque la troisième chambre apparaît, un nouveau système s'instaure, caractérisé par une **vitesse de croissance différentielle** entre l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, la croissance est légèrement moins rapide, car l'**apport trophique** arrive moins vite.

Un phénomène important se produit au niveau du tissu, induisant de nouvelles informations. Ce sont ce qu'on appelle des **champs métaboliques** de **précession**, de **perméation**, de **perméation** et d'**infusion** dans l'apport trophique de l'information. En d'autres termes, il s'agit d'une organisation de la manière dont l'information trophique, la **nourriture primitive**, se distribue dans les tissus pour les transformer.

Blech-Schmidt a compris comment cela se passait et a introduit de nouvelles notions que l'on ne retrouve que dans l'**embryologie biodynamique**. L'information se distribue à la fois par ce que l'on appelle un **champ de perméation**, de **perméation** ou d'**infusion**.

## CHAMPS MÉTABOLIQUES : DÉFINITIONS ET MÉCANISMES DE DIFFUSION

---

Que signifient ces termes ?

Prenons une couche de cellules. L'information trophique arrive maintenant d'une manière beaucoup plus spécifique et polarisée. Avec l'apparition de la **cavité vitelline**, de la **cavité amniotique** et du **coelome externe**, s'organise ce qu'on appelle un **pédicule embryonnaire**. Cela signifie que l'information trophique ne vient plus de partout, mais d'une manière orientée.

L'information n'arrive plus de tous les côtés, mais d'un seul côté, appelé le **pédicule embryonnaire**. Si l'on observe un groupe de cellules recevant l'apport trophique, on constate que cela se fait de trois façons différentes depuis le pédicule embryonnaire :

1. **Champ de parméation** : L'information peut passer le long des membranes, de façon parallèle et linéaire.
2. **Champ de perméation** : L'information peut passer entre les cellules.
3. **Champ d'infusion** : La cellule est là, et c'est elle qui veut "manger" directement.

Cela introduit un mouvement très important qui permet de passer du **zygote** à un **foetus primitif**. Au départ, l'information trophique est générale, sans lien véritable. Mais lorsque le passage se fait du blastocèle à une cavité vitelline et un coelome externe, une concentration se produit. Il n'y a plus qu'un lien entre cette petite masse et la partie extérieure, formant plus tard le **placenta**. Cela s'appelle le **pédicule embryonnaire**, ou le **cordon ombilical primitif**, un lieu trophique.

## ORGANISATION DE L'EMBRYON ET MOUVEMENT MÉTABOLIQUE

---

Prenons maintenant un embryon à ce stade. Nous avons une couche de cellules formant la **cavité amniotique** et une couche de cellules en dessous, la **cavité vitelline**. L'ensemble est relié à un pédicule embryonnaire et se trouve dans une cavité, le **coelome externe**.

À ce moment-là, une source trophique est organisée de l'extérieur vers l'intérieur, mais de manière polarisée. La partie supérieure présente une plus grande activité métabolique, de par sa position antérieure. L'information se concentre dans un champ de parméation.

En même temps, il existe un champ métabolique central de parméation, d'infusion et de perméation, organisant le mouvement métabolique de l'embryon. La **cavité vitelline** se déplace vers l'arrière et la **cavité amniotique** vers l'avant, introduisant une forme en **S** au sein du disque germinal.

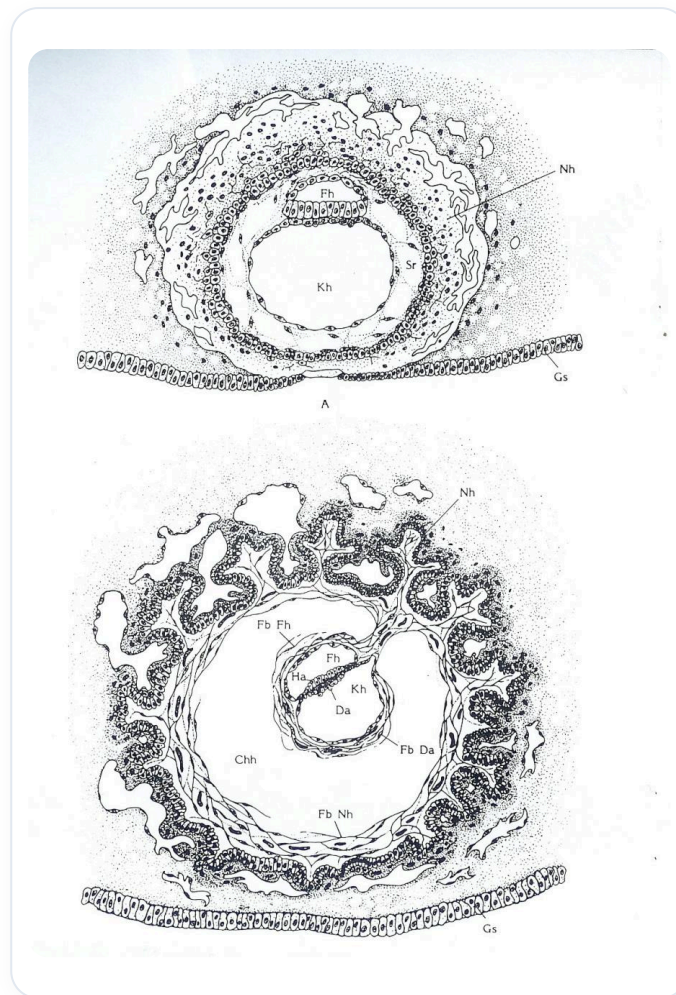
## FORMATION DE LA FORME EN "S" ET ERREUR DE REPRÉSENTATION

---

Ce mouvement transforme le tissu, qui au départ était plat, en un tissu avec une forme en S. L'activité métabolique amène la cavité amniotique vers l'avant et la cavité vitelline vers l'arrière.

Il est crucial de noter l'erreur entre les représentations de ces deux dessins. Le coelome externe doit être beaucoup plus grand. L'erreur réside dans la taille relative des structures. Il est nécessaire de redimensionner le dessin pour avoir une vision plus juste, car c'est dans ce passage entre le coelome externe et la cavité vitelline que le pédicule se dessine.

Dans ce pédicule, un mouvement de **perméation**, de **parméation** et d'**infusion** se développe, créant un mouvement vers l'avant de la cavité amniotique, légèrement moins marqué en dessous. Cela entraîne une bascule, et ce mouvement de bascule crée une forme de S au sein de l'épiblaste et de l'endoblaste.



**FIG.** — Sels de calcium